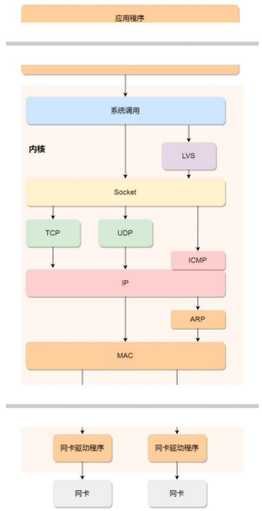
linux是如何收发网络包的?

发送网络包

过程导图



过程

首先，应用程序会调用 Socket 发送数据包的接口，由于这个是系统调用，所以会从用户态陷入到内核态中的 Socket 层，Socket 层会将应用层数据拷贝到 Socket 发送缓冲区中。

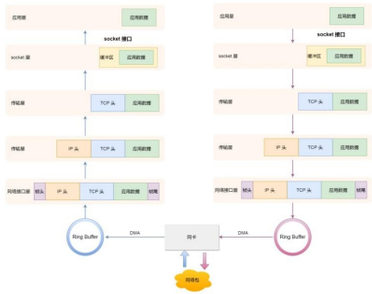
接下来，网络协议栈从 Socket 发送缓冲区中取出数据包，并按照 TCP/IP 协议栈从上到下逐层处理。

如果使用的是 TCP 传输协议发送数据，那么会在传输层增加 TCP 包头，然后交给网络层，网络层会给数据包增加 IP 包，然后通过查询路由表确认下一跳的 IP，并按照 MTU 大小进行分片。

分片后的网络包，就会被送到网络接口层，在这里会通过 ARP 协议获得下一跳的 MAC 地址，然后增加帧头和帧尾，放到发包队列中。

这一些准备好后，会触发软中断告诉网卡驱动程序，这里有新的网络包需要发送，最后驱动程序通过 DMA，从发包队列中读取网络包，将其放入到硬件网卡的队列中，随后物理网卡再将它发送出去。

接收网络包

- 首先进入接口层，检查报文合法性何类型
- 然后来到网络层，拿出IP，决定交给上层还是再转发出去
- 然后来到传输层，取出TCP/UDP，根据四元组作为标识，找到对应socket，把数据拷贝到socket的接收缓冲区
- 应用程序调用socket接口，把内核里面的socket接收缓冲区读取到新来的数据到应用层

整体思维导图